

o AutoRec: 利用自编码器补全评分矩阵, 与矩阵分解解决相同的问题

核心观点: 输入一个物品已有的部分用户互动评分, 输出面向所有用户的预测评分

区别: 前面矩阵分解在已知矩阵稀疏时则顺势降维, 再利用已有的互动评分训练出P和Q向量, 而这个是一行一行的输入训练

- AutoRec编码器 输入不完整评分向量, 输出则是完整预测评分向量

给出的表达式为
$$h(R_{*i}) = f(\underbrace{W}_{\text{解码器权重}} \underbrace{g(\underbrace{V}_{\text{编码器权重}} R_{*i} + \underbrace{u}_{\text{编码器偏置}}) + \underbrace{b}_{\text{解码器偏置}})$$

输出层激活函数

- 注: 输入向量可以从用户角度也可以从物品角度, 但都是一维的评分向量

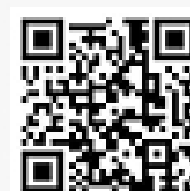
这种方法可以应对非线性关系, 由两个激活函数存在

- 创建掩码 $mask = x \neq 0$ 从而只对 True 的位置计算缺失

- 公式为
$$L = \frac{\sum_{u,i} M_{ui} (\hat{R}_{ui} - R_{ui})^2}{\sum_{u,i} M_{ui}}$$
 其中 $M_{ui} = \begin{cases} 1 & R_{ui} \text{ 已知} \\ 0 & R_{ui} \text{ 未知} \end{cases}$

- 一般核心代码的逻辑实现为: input $\rightarrow$ encoder $\rightarrow$ sigmoid $\rightarrow$ dropout $\rightarrow$ decoder $\rightarrow$ predict

$\downarrow$
这是防止过拟合的正则化方法
还有别的为 ReLU 等



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App